

Задача №2

Хитрый банк

Максимальное количество баллов – 15
Примерное время ограничения на один тест – 1 секунда

Ограничения

МесячныйПлатеж < СуммаКредита
 $0 < \text{ПриращениеСтавки} (\Pi) < 10^5$
 $0 < \text{СуммаКредита} (C) < 10^{13}$
 $0 < \text{МесячныйПлатеж} (M) < 10^{13}$

Банк "Денежки" предлагает клиентам кредит "Процентик" с "выгодными" условиями без первоначального взноса с аннуитетной схемой платежей.

Аннуитетная схема предполагает:

- 1. Равномерные ежемесячные платежи на весь срок кредита.
- 2. Ежемесячно банк увеличивает долг клиента на размер ставки.
- 3. Клиент совершает ежемесячный платеж после увеличения долга.

В договоре мелким шрифтом обозначено дополнительное условие. Ставка в первый месяц составляет 1% и растет на $\Pi\%$ ежемесячно. При $\Pi=2$ ставка во второй месяц составит 3%, в третий - 5% и так далее, без ограничения сверху.

Напишите функцию расчета количества месяцев, за которое можно погасить кредит на таких условиях при сумме кредита C рублей и ежемесячном платеже M рублей.
В случае, если кредит погасить невозможно, выведите "-1".



➔ Входные данные

В регистре «ВВОД_Задача2» содержится информация о коэффициенте роста ставки, сумме кредита и ежемесячном платеже

Регистр сведений «ВВОД_Задача2»

Пример №1

ПриращениеСтавки	СуммаКредита	МесячныйПлатеж
2	1 000 000,00	160 000,00

Регистр сведений «ВВОД_Задача2»

Пример №2

ПриращениеСтавки	СуммаКредита	МесячныйПлатеж
2	1 000 000,00	90 000,00

➔ Выходные данные

В регистре «ВЫВОД_Задача2» должно быть выведено максимальное количество месяцев.

Регистр сведений «ВЫВОД_Задача2»

Пример №1

КоличествоМесяцев
8

Регистр сведений «ВЫВОД_Задача2»

Пример №2

КоличествоМесяцев
-1

Пример №1

Номер месяца	Ставка	Долг на начало месяца	Долг после начисления %	Платеж	Долг на конец месяца
1	1 %	1 000 000,00	1 010 000,00	160 000,00	850 000,00
2	3 %	850 000,00	875 500,00	160 000,00	715 500,00
3	5 %	715 500,500	751 275,00	160 000,00	591 275,00
4	7 %	591 275,00	632 664,25	160 000,00	472 664,25
5	9 %	472 664,25	515 204,03	160 000,00	355 204,03
6	11 %	355 204, 03	394 276,48	160 000,00	234 276,48
7	13 %	234 276,48	264 732,42	160 000,00	104 732,42
8	15 %	104 732,42	120 442,28	120 442,28	0,00

Пример №2

Номер месяца	Ставка	Долг на начало месяца	Долг после начисления %	Платеж	Долг на конец месяца
1	1 %	1 000 000,00	1 010 000,00	90 000,00	920 000,00
2	3 %	920 000,00	947 600,00	90 000,00	875 600,00
3	5 %	857 600,00	900 480,00	90 000,00	810 480,00
4	7 %	810 480,00	867 213,60	90 000,00	777 513,60
5	9 %	777 213,60	847 162,82	90 000,00	757 162,82
6	11 %	757 162,82	840 450,73	90 000,00	750 450,73
7	13 %	750450,73	848 009,33	90 000,00	758 009,33
8	15 %	758 009,33	871 710,73	90 000,00	781 710,73